

<https://www.chaspark.com/#/races/competitions/1264750537716064256>

赛题三

1. 题目名称

科研场景下复杂学术查询的智能论文搜索与推荐

2. 题目描述

在科研工作流程中，文献检索是最基础也最耗时的环节之一。研究者往往需要基于复杂的、细粒度的研究问题在海量学术文献中找到全面且精准的相关论文集合。这种需求远超传统关键词搜索引擎的能力边界——它要求系统不仅理解查询的语义意图，还需具备多轮检索、引文网络探索、以及跨文献关联推理的能力。

近年来，以大语言模型（LLM）为核心的智能搜索Agent展示了在学术论文搜索领域的巨大潜力。例如，PaSa（ByteDance/北大）通过Crawler+Selector双 Agent架构和强化学习优化，在RealScholarQuery上超越Google+GPT-4o基线37.78%；SPAR通过RefChain查询分解和查询演化，在AutoScholar上达到F1=0.38；Ai2 Paper Finder通过多索引语义检索和多臂老虎机采样策略，在PaperFindingBench上大幅领先通用Agent。

然而，当前方案仍面临以下挑战：

- 查询理解不充分：用户的学术查询往往包含多维度约束（主题、

方法、数据集、时间范围、发表venue等），现有系统难以全面解析

- 检索覆盖率与精确度的平衡：在保证高召回率的同时控制噪声，是论文搜索的核心矛盾
- 搜索论文权威性、时效性、相关性、多样性的权衡
- 根据不同的查询意图，搜索结果综合归纳以及整理，结构化展示

本赛题期望参赛者构建一个端到端的学术论文智能搜索系统，能够针对自然语言描述的复杂学术查询，自动化地完成从查询理解、多维度多策略检索、论文综合排序以及搜索结果归纳整理的全流程。

3. 具体要求

3.1 核心功能要求

(1) 查询理解与分解

- 解析用户自然语言查询中的核心研究意图，识别关键实体、方法论约束、数据/领域限定等多维检索条件
- 对复杂查询进行子查询分解，将宽泛或组合式的学术问题拆解为可独立检索的子问题
- 支持查询改写与扩展，生成更适合检索引擎的查询

(2) 基于大模型的自主搜索策略迭代优化

- 自主规划搜索词进行搜索
- 搜索结果过滤不相干、低质量论文

- 支持迭代式检索策略：根据已找到的相关论文信息，动态调整检索策略和关键词

（3）论文综合排序

- 基于论文标题、摘要及可用全文信息，对候选论文与原始查询进行细粒度相关性评估
- 输出经过排序的最终论文列表，区分高度相关和部分相关的结果

（4）搜索结果归纳整理

- 根据用户查询意图，自主整理归纳搜索结果返回结构化展示（列表、关系图等）

3.2 技术要求

- 参赛者可使用开源或商业LLM（需注明具体模型及版本），鼓励使用开源模型（如Qwen、DeepSeek等）
- 检索后端需对接至少一种学术搜索API（如Semantic Scholar、OpenAlex、PubMed等）
- 方案需具备合理的成本控制意识，在评分中将考虑推理成本（API调用次数、Token消耗量）

4. 评测标准

4.1 评测指标体系

指标	权重	说明
F1 Score	70%	综合衡量精确率与召回率的平衡

运行效率	20%	API调用次数、Token消耗量、端到端延时
回复结果结构化	10%	返回的结果是否使用列表、关系图等

4.2 成绩构成

组成部分	权重	评测方式
竞赛得分	60%	公开测试集（30%）+ 隐藏测试集（30%） 自动评分
专家评分	40%	创新性（15%）、方案落地可行性（15%）、 算法泛化性（10%）

5. 参考数据集

<https://github.com/bytedance/pasa>

<https://github.com/allenai/asta-bench>

6. 参考文献

[1] He Y, Huang G, Feng P, et al. PaSa: An LLM Agent for Comprehensive Academic Paper Search. ACL 2025.

arXiv:2501.10120.

[2] Ajith A, Xia M, Chevalier A, et al. LitSearch: A Retrieval Benchmark for Scientific Literature Search. EMNLP 2024.

arXiv:2407.18940.

[3] Feldman S, et al. AstaBench: Rigorous Benchmarking of AI

Agents with a Scientific Research Suite. arXiv:2510.21652, 2025.

[4] Shi X, Li Y, Kou Q, et al. SPAR: Scholar Paper Retrieval with LLM-based Agents for Enhanced Academic Search. arXiv:2507.15245, 2025.

[5] Skarlinski M, et al. Language Agents for Answering Questions from Scientific Literature. NeurIPS 2024.

[6] Khattab O, Santhanam K, Li X, et al. Demonstrate-Search-Predict: Composing Retrieval and Language Models for Knowledge-Intensive NLP. arXiv:2212.14024, 2022.

[7] Feng P, He Y, Huang G, et al. AGILE: A Novel Framework of LLM Agents. NeurIPS 2024.

[8] Muennighoff N, et al. GritLM: Generative Representational Instruction Tuning. arXiv:2402.09906, 2024.

[9] Press O, Zhang M, Min S, et al. Measuring and Narrowing the Compositionality Gap in Language Models. arXiv:2210.03350, 2022.

[10] Lee D, Sohn S S, Lee B, et al. Domain-aligned LLM Framework for Trustworthy Scientific Q/A via Query Reformulation RAG. ChemRxiv, 2025.

7. 参考系统

系统	核心方法	性能参考
PaSa-7B	Crawler+Selector 双Agent + RL训练	RealScholarQuery上 Recall@20超Google+GPT-4o 37.78%
SPAR	RefChain查询分解 + 查询演化 + 多 Agent	AutoScholar上F1=0.38, 超 PaSa 56%
Ai2 Paper Finder	多索引语义检索 + LLM改写 + 引文追 踪	PaperFindingBench上得分 超ReAct Agent一倍以上
PaperQA2	全文检索 + LLM QA	LitQA2上表现优异

8. 咨询专家及联系邮箱

胡文翔 - huwenxiang3@huawei.com

9. 赛事讨论链接

<https://www.chaspark.com/#/races/competitions/1264753432170905600>